

181. If the function $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$; $x > 0$ attains the maximum value at $x = \frac{1}{e}$ then :

यदि फलन $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$; $x > 0$, $x = \frac{1}{e}$ पर उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो :

- (A) $e^{2\pi} < (2\pi)^e$ (B) $e^\pi > \pi^e$ (C) $e^\pi < \pi^e$ (D) $(2e)^\pi > \pi^{(2e)}$

Ans. B

Sol. $f(x) = \left(\frac{1}{x}\right)^{2x}$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) > f\left(\frac{1}{\pi}\right)$$

$$e^{2/e} > \pi^{2/\pi}$$

$$e^\pi > \pi^e$$

182. Let $f(x) = 4\cos^3 x + 3\sqrt{3}\cos^2 x - 10$. The number of points of local maxima of f in interval $(0, 2\pi)$ is :

माना $f(x) = 4\cos^3 x + 3\sqrt{3}\cos^2 x - 10$, अन्तराल $(0, 2\pi)$ में f के स्थानीय उच्चिष्ठ बिन्दुओं की संख्या होगी :

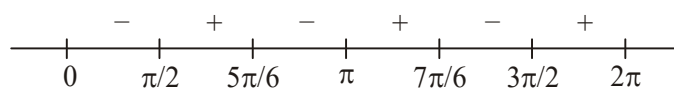
- (A) 4 (B) 1 (C) 2 (D) 3

Ans. C

Sol. $f'(x) = -12\cos^2 x \sin x + 6\sqrt{3}\cos x \times (-\sin x)$

$$= -6\sin x [2\cos^2 x + \sqrt{3}\cos x]$$

$$-6\sin x \cos x (2\cos x + \sqrt{3})$$



local maxima at $\frac{5\pi}{6}$ and $\frac{7\pi}{6}$ so number of local maxima points are 2

183. If the function $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$, $a > 0$ has a local maximum at $x = \alpha$ and a local minimum at $x = \alpha^2$, then α and α^2 are the roots of the equation :

यदि फलन $f(x) = 2x^3 - 9ax^2 + 12a^2x + 1$, $a > 0$ का $x = \alpha$ पर एक स्थानीय उच्चतम है, α तथा α^2 निम्न में से किस समीकरण के मूल हैं :

(A) $8x^2 + 6x - 1 = 0$ (B) $x^2 + 6x + 8 = 0$ (C) $x^2 - 6x + 8 = 0$ (D) $8x^2 - 6x + 1 = 0$

Ans. C

Sol. $f'(x) = 6x^2 - 18ax + 12a^2$

$$= 6(x^2 - 3a + 2a^2)$$

$$= 6(x - a)(x - 2a) = 0$$

$$x = a, 2a$$

$$a = \alpha, \quad 2a = \alpha^2 \quad \Rightarrow \alpha = 0, 2$$

$$a > 0 \quad \therefore \alpha = 2$$

$$\alpha^2 = 4$$

$\therefore x^2 - 6x + 8 = 0$ is the required quadratic equation.

184. In an A.P., the sixth term $a_6 = 2$. If the product $a_1 a_4 a_5$ is the greatest, then the common difference of the A.P. is equal to :

एक A.P. में छठा पद $a_6 = 2$ है। यदि गुणनफल $a_1 a_4 a_5$ अधिकतम है, तो A.P. का सार्व अंतर बराबर है :

(A) $5/8$ (B) $8/5$ (C) $2/3$ (D) $3/2$

Ans. B

Sol. Let first term = a

Common difference = d

Given, $a + 5d = 2$ _____ (1)

Product (P) = $a_1 a_4 a_5 = a(a + 4d)(a + 3d)$

From (1)

$$P = (2 - 5d)(2 - d)(2 - 2d)$$

$$\frac{dP}{dd} = (2 - 5d)(2 - d)(-2) + (2 - 5d)(2 - 2d)(-1) + (-5)(2 - d)(2 - 2d)$$

$$= -2[(d - 2)(5d - 2) + (d - 1)(5d - 2) + 5(d - 1)(d - 2)]$$

$$= -2[5d^2 + 4 - 12d + 5d^2 + 2 - 7d + 5d^2 + 10 - 15d]$$

$$= -2[15d^2 - 34d + 16]$$

$$\Rightarrow d = \frac{8}{5} \text{ or } \frac{2}{3}$$

at $\left(\frac{8}{5}\right)$, at Product attains maxima

Answer is $\frac{8}{5}$

185. The function $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}$, $x \in \mathbb{R}$, has :

- (A) exactly one point of local minima and no point of local maxima
- (B) exactly two points of local maxima and exactly one point of local minima
- (C) exactly one point of local maxima and exactly one point of local minima
- (D) exactly one point of local maxima and no point of local minima

मफलन $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}$, $x \in \mathbb{R}$:

- (A) का स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय उच्चिष्ठ का कोई बिन्दु नहीं है
- (B) के स्थानीय उच्चिष्ठ के मात्र दो बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है
- (C) के स्थानीय उच्चिष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है
- (D) के स्थानीय उच्चिष्ठ का मात्र एक बिन्दु है तथा स्थानीय निम्निष्ठ का मात्र एक बिन्दु है

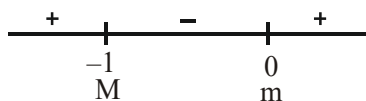
Ans. C

Sol. $f(x) = 2x + 3(x)^{\frac{2}{3}}$

$$f'(x) = 2 + 2x^{-\frac{1}{3}}$$

$$= 2 \left(1 + \frac{1}{x^{\frac{1}{3}}} \right)$$

$$= 2 \left(\frac{x^{\frac{1}{3}} + 1}{x^{\frac{1}{3}}} \right)$$



So, maxima (M) at $x = -1$ and minima(m) at $x = 0$

186. The maximum area of a triangle whose one vertex is at $(0, 0)$ and the other two vertices lie on the curve $y = -2x^2 + 54$ at points (x, y) and $(-x, y)$, where $y > 0$, is :

त्रिभुज, जिसका एक शीर्ष $(0, 0)$ है तथा अन्य दो शीर्ष वक्र $y = -2x^2 + 54$ के बिंदु (x, y) तथा $(-x, y)$ हैं, जहाँ $y > 0$ है, का अधिकतम क्षेत्रफल है :

- (A) 122 (B) 88 (C) 92 (D) 108

Ans. D

Sol. $(-x, y)$ (x, y)
 $(0, 0)$ or $(0, 0)$
 $(-x, y)$ (x, y)

$$\text{Area} = \frac{1}{2}(2x)(54 - 2x^2)$$

$$A = 54x - 2x^3 \Rightarrow \frac{dA}{dx} = 54 - 6x^2$$

$$x = \pm 3$$

$$\text{Maximum area } A = (54 - 18)3 = 108$$

187. Let $f(x) = (x+3)^2(x-2)^3$, $x \in [-4, 4]$. If M and m are the maximum and minimum values of f , respectively in $[-4, 4]$, then the value of $M - m$ is :

माना $f(x) = (x+3)^2(x-2)^3$, $x \in [-4, 4]$ हैं। यदि f के $[-4, 4]$ में अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः M तथा m , हैं, तो

$M - m$ का मान है :

- (A) 392 (B) 600 (C) 108 (D) 608

Ans. D

Sol. $f(x) = (x+3)^2 \cdot 3(x-2)^2 + (x-2)^3 \cdot 2(x+3)$

$$= 5(x+3)(x-2)^2(x+1)$$

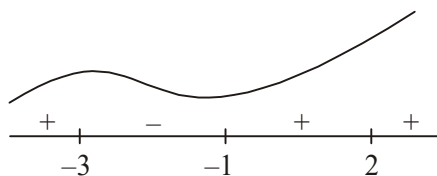
$$f'(x) = 0, x = -3, -1, 2$$

$$f(-4) = -216$$

$$f(-3) = 0, f(4) = 49 \times 8 = 392$$

$$M = 392, m = -216$$

$$M - m = 392 + 216 = 608$$



188. $\max_{0 \leq x \leq \pi} \left\{ x - 2 \sin x \cos x + \frac{1}{3} \sin 3x \right\} =$

- (A) π (B) $\frac{5\pi + 2 + 3\sqrt{3}}{6}$ (C) 0 (D) $\frac{\pi + 2 - 3\sqrt{3}}{6}$

Ans. B

Sol. $f(x) = x - \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x$

$$f'(x) = 1 - 2 \cos 2x + \cos 3x = 0$$

$$x = \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore f'(x) = 4 \sin 2x - 3 \sin 3x$$

$$f''\left(\frac{5\pi}{6}\right) < 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{5\pi}{6}\right) \text{ is point of maxima}$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{3}$$

189. Let the function $f(x) = 2x^3 + (2p - 7)x^2 + 3(2p - 9)x - 6$ have a maxima for some value of $x < 0$ and a minima for some value of $x > 0$. Then, the set of all values of p is

माना फलन $f(x) = 2x^3 + (2p - 7)x^2 + 3(2p - 9)x - 6$ का एक उच्चिष्ठ किसी $x < 0$ पर है तथा एक निम्निष्ठ किसी $x > 0$ पर है। तो p के सभी मानों का समुच्चय है

(A) $\left(\frac{9}{2}, \infty\right)$ (B) $\left(-\infty, \frac{9}{2}\right)$ (C) $\left(-\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right)$ (D) $\left(0, \frac{9}{2}\right)$

Ans. B

Sol. $f'(x) = 6x^2 + 2(2p - 7)x + 3(2p - 9)$

$$f'(0) < 0$$

$$3(2p - 9) < 0$$

$$2p - 9 < 0$$

$$p < \frac{9}{2} \Rightarrow p \in \left(-\infty, \frac{9}{2}\right)$$

190. If the functions $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2bx + \frac{ax^2}{2}$ and $g(x) = \frac{x^3}{3} + ax + bx^2$, $a \neq 2b$ have a common extreme point, then $a + 2b + 7$ is equal to :

यदि फलनों $f(x) = \frac{x^3}{3} + 2bx + \frac{ax^2}{2}$ तथा $g(x) = \frac{x^3}{3} + ax + bx^2$, $a \neq 2b$ का एक उभयनिष्ठ चरम बिंदु है, तब $a + 2b + 7$

बराबर है :

- (A) 4 (B) $\frac{3}{2}$ (C) 6 (D) 3

Ans. C

Sol. $f'(x) = x^2 + 2b + ax$

$$g'(x) = x^2 + a + 2bx$$

$$(2b - a) - x(2b - a) = 0$$

$\therefore x = 1$ is the common root

Put $x = 1$ in $f'(x) = 0$ or $g'(x) = 0$

$$1 + 2b + a = 0$$

$$7 + 2b + a = 6$$

191. Let $f(x) = 2x + \tan^{-1}x$ and $g(x) = \log_e(\sqrt{1+x^2} + x)$, $x \in [0, 3]$. Then :

(A) $\min f'(x) = 1 + \max g'(x)$

(B) there exist $0 < x_1 < x_2 < 3$ such that $f(x) < g(x)$, $\forall x \in (x_1, x_2)$

(C) there exists $\hat{x} \in [0, 3]$ such that $f'(\hat{x}) < g'(\hat{x})$

(D) $\max f(x) > \max g(x)$

माना $f(x) = 2x + \tan^{-1}x$ एवं $g(x) = \log_e(\sqrt{1+x^2} + x)$, $x \in [0, 3]$ है। तब

(A) $\min f'(x) = 1 + \max g'(x)$

(B) $0 < x_1 < x_2 < 3$ का अस्तित्व है, जिनके लिए $f(x) < g(x)$, $\forall x \in (x_1, x_2)$ है।

(C) $\hat{x} \in [0, 3]$ का अस्तित्व है, जिसके लिए $f'(\hat{x}) < g'(\hat{x})$ है।

(D) $\max f(x) > \max g(x)$

Ans. D

Sol. $f(x) = 2x + \tan^{-1}x$ and $g(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} + x)$

and $x \in [0, 3]$

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Now, $0 \leq x \leq 3$

$$0 \leq x^2 \leq 9$$

$$1 \leq 1 + x^2 \leq 10$$

So, $2 + \frac{1}{10} \leq f'(x) \leq 3$

$$\frac{21}{10} \leq f'(x) \leq 3 \text{ and } \frac{1}{\sqrt{10}} \leq g'(x) \leq 1$$

option (4) is incorrect

From above, $g'(x) < f'(x) \forall x \in [0, 3]$

Option (1) is incorrect

$f'(x)$ & $g'(x)$ both positive so $f(x)$ & $g(x)$ both are increasing

So, max ($f(x)$) at $x = 3$ is $6 + \tan^{-1} 3$

Max ($g(x)$) at $x = 3$ is $\ln(3 + \sqrt{10})$

And $6 + \tan^{-1} 3 > \ln(3 + \sqrt{10})$

Option (4) is correct.

192. The sum of the absolute maximum and minimum values of the function $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$ in the interval $[-1, 3]$ is equal to :

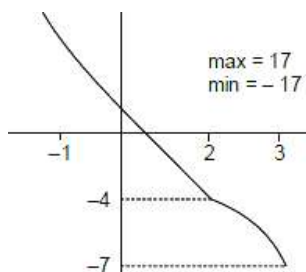
अंतराल $[-1, 3]$ में फलन $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$ के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों का योग बराबर है:

- (A) 12 (B) 24 (C) 10 (D) 13

Ans. C

Sol. $f(x) = |x^2 - 5x + 6| - 3x + 2$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 8 & ; x \in [-1, 2] \\ -x^2 + 2x - 4 & ; x \in [2, 3] \end{cases}$$



$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 8; & x \in [-1, 2] \\ -2x + 2; & x \in [2, 3] \end{cases}$$

$$f(2) = 4 - 16 + 8 = -4 = 4$$

$$f(-1) = 17 \text{ (max)}$$

$$f(3) = -9 + 6 - 4 = -7 \text{ (min)}$$

$$\text{Abs. Sum} = 10$$

193. If the set of all values of a , for which the equation $5x^3 - 15x - a = 0$ has three distinct real roots, is the interval (α, β) , then $\beta - 2\alpha$ is equal to _____.

यदि a के उन सभी मानों, जिनके लिए समीकरण $5x^3 - 15x - a = 0$ के तीन भिन्न वास्तविक मूल हैं, का समुच्चय, अंतराल (α, β) है, तो $\beta - 2\alpha$ बराबर है _____.

Ans. 30

Sol. $f(x) = 5x^3 - 15x - a$

$$f'(x) = 15x^2 - 15 = 0$$

$$x = \pm 1$$

$$f(1) f(-1) < 0$$

$$(-10 - a)(10 - a) < 0$$

$$(a + 10)(a - 10) < 0$$

$$-10 < a < 10$$

$$a \in (-10, 10)$$

$$\beta - 2\alpha = 10 - 2(-10) = 30$$

194. Let A be the region enclosed by the parabola $y^2 = 2x$ and the line $x = 24$. Then the maximum area of the rectangle inscribed in the region A is _____.

माना परवलय $y^2 = 2x$ तथा रेखा $x = 24$ से घिरा क्षेत्र A है। तो क्षेत्र A के अंतर्गत आयत का अधिकतम है _____.

Ans. 128

Sol. $y^2 = 2x$

$$x = 24$$

$$\text{Area} = (24 - x)2y$$

$$\left(24 - \frac{y^2}{2}\right)2y$$

$$A = 48y - y^3$$

$$\frac{dA}{dy} = 48 - 3y^2, \quad y = 4, \quad x = 8$$

$$\text{Area} = (24 - 8)(2 \times 4)$$

$$= 128$$

195. Let the set of all positive values of λ , for which the point of local minimum of the function $(1 + x(\lambda^2 - x^2))$ satisfies

$$\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0, \text{ be } (\alpha, \beta). \text{ Then } \alpha^2 + \beta^2 \text{ is equal to } \underline{\hspace{2cm}}.$$

माना λ के सभी धनात्मक मानों, जिनके लिए फलन $\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0$ को संतुष्ट करता है, का समुच्चय (α, β) है। तो $\alpha^2 + \beta^2$

बराबर है _____

Ans. 39

Sol. $f(x) = 1 + x(\lambda^2 - x^2)$

$$f(x) = -x^3 + \lambda^2 x + 1$$

$$f'(x) = -3x^2 + \lambda^2$$

$$x = \pm \frac{\lambda}{\sqrt{3}}$$

$-\frac{\lambda}{\sqrt{3}}$ should satisfy the given condition

$$\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + 5x + 6} < 0$$

$$\frac{1}{(x+2)(x+3)} < 0$$

$$x \in (-3, -2)$$

$$-3 < -\frac{\lambda}{\sqrt{3}} < -2$$

$$-3\sqrt{3} < -\lambda < -2\sqrt{3}$$

$$2\sqrt{3} < \lambda < 3\sqrt{3}$$

$$\left. \begin{aligned} \alpha &= 2\sqrt{3} \\ \beta &= 3\sqrt{3} \end{aligned} \right\}$$

$$(2\sqrt{3})^2 + (3\sqrt{3})^2$$

$$12 + 27$$

$$= 39$$



196. Let $S = (-1, \infty)$ and $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ be defined as $f(x) = \int_{-1}^x (e^t - 1)^{11} (2t - 1)^5 (t - 2)^7 (t - 3)^{12} (2t - 10)^{61} dt$.

Let p = Sum of squares of the values of x , where $f(x)$ attains local maxima on S , and q = Sum of the values of x , where $f(x)$ attains local minima on S . Then, the value of $p^2 + 2q$ is _____.

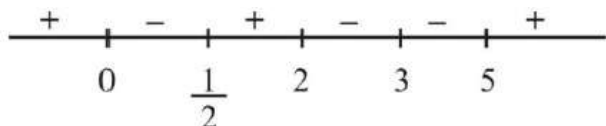
माना $S = (-1, \infty)$ है तथा $f(x) = \int_{-1}^x (e^t - 1)^{11} (2t - 1)^5 (t - 2)^7 (t - 3)^{12} (2t - 10)^{61} dt$ द्वारा परिभाषित फलन

$f : S \rightarrow \mathbb{R}$ है। माना $p = x$ के उन मानों, जहाँ f , S पर स्थानीय उच्चतम प्राप्त करता है, के वर्गों का योग है तथा $q = x$ के उन मानों,

जहाँ f, S पर स्थानीय न्यूनतम प्राप्त करता है, का योग है। तो $p^2 + 2q$ का मान है _____.

Ans. 27

Sol. $f(x) = (e^x - 1)^{11} (2x - 1)^5 (x - 2)^7 (x - 3)^{12} (2x - 10)^{61}$



Local minima at $x = \frac{1}{2}, x = 5$

Local maxima at $x = 0, x = 2$

$$\therefore p = 0 + 4 = 4, q = \frac{1}{2} + 5 = \frac{11}{2}$$

$$\text{Then } p^2 + 2q = 16 + 11 = 27$$